



UNIwersYTET WArMińSKO-MAZUrSKI W OLSZTYNie

Wydział Matematyki i Informatyki

Sylabus przedmiotu – część A

Kod USOS: 17S1O-24BAZDAN

ECTS: 5,50

Cykl: 2026Z

Bazy danych

TREŚCI MERYTORYCZNE:

Ćwiczenia laboratoryjne – Modelowanie baz danych, MySQL, SQL, łączenie tabel, funkcje agregujące, funkcje wbudowane w MySQL, SQL Podzapytania, SQL Nadawanie i odbieranie uprawnień, Zarządzanie transakcjami, tworzenie prostych funkcji, procedur i wyzwalaczy, tworzenie indeksów

Wykład – Wprowadzenie do baz danych, Podstawowe pojęcia, Środowisko baz danych, Diagram związków encji, Relacyjny model danych, Język baz danych SQL, definiowanie danych, Język zapytań, SQL Kontrola dostępu, Bezpieczeństwo baz danych, Transakcje w bazach danych, Zarządzanie transakcjami, indeksy, normalizacja baz danych

CEL KSZTAŁCENIA:

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami i koncepcjami technologii systemów baz danych. Zapoznanie z podstawowymi zasadami modelowania i projektowania baz danych, relacyjnym modelem danych, standardowym językiem baz danych SQL, normalizacją schematów logicznych baz danych

OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OPISU CHARAKTERYSTYK DRUGIEGO STOPNIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KWALIFIKACJI NA POZIOMACH 6-8 POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI W ODNIESIENIU DO DYSCYPLIN NAUKOWYCH I EFEKTÓW KIERUNKOWYCH

Symbole efektów dyscyplinowych:

XP/IA_P6S_KK +, XP/IA_P6S_UW +, XP/IA_P6S_WG +

Symbole efektów kierunkowych:

KA6_KK01+, KA6_UW09+, KA6_WG09+

EFEKTY UCZENIA SIĘ:

Wiedza (W1) – zna proces projektowania i tworzenia baz danych w modelu relacyjnym; schemat sprowadzania bazy danych do odpowiedniej postaci normalnej; sens zapytań, transakcji i indeksów w bazach danych.

Umiejętności (U1) – potrafi wykorzystać model związków encji do projektowania baz danych; wykorzystać język SQL do tworzenia, modyfikacji i zarządzania bazami danych

Kompetencje społeczne (K1) – jest gotów do formułowania pytań dotyczących postawionych zadań; dalszego kształcenia w temacie baz danych oraz wyszukiwania informacji w literaturze i Internecie

Akty prawne określające efekty uczenia się:
493/2024;

Dyscyplina: Informatyka, nauki komputerowe

Status przedmiotu: Obligatoryjny

Grupa przedmiotów: B - przedmioty kierunkowe

Kod ISCED: 0618

Kierunek studiów: Informatyka

Zakres: Data science i artificial intelligence w praktyce - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Poziom studiów: Pierwszego stopnia

Rok/Semestr: Data science i artificial intelligence w praktyce pierwszy rok semestr pierwszy

Rodzaje zajęć: Wykład; Ćwiczenia laboratoryjne;

Zajęcia: Wykład (30h); Ćwiczenia laboratoryjne (45h);

Język wykładowy: POL

Przedmioty wprowadzające: Brak

Wymagania wstępne: Umiejętność działań na zbiorach, wykonywania operacji logicznych, umiejętność zastosowania instrukcji warunkowych, pętli, rozumienie sensu wprowadzania zmiennych, rozumienie koncepcji drzew

Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Metod Matematycznych Informatyki

Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu:

Paweł Drozda, pawel.drozda@uwm.edu.pl

FORMY I METODY DYDAKTYCZNE:

Ćwiczenia laboratoryjne – ['K1', 'U1', 'W1'] – Ćwiczenia komputerowe - tworzenie projektów bazodanowych, rozwiązywanie zadanych problemów za pomocą języka SQL

Wykład – ['K1', 'U1', 'W1'] – Wykład z prezentacją multimedialną

Uwagi dodatkowe:

brak

brak

FORMA I WARUNKI WERYFIKACJI:

Ćwiczenia laboratoryjne (Praca kontrolna) – ['K1', 'U1', 'W1'] – wejściówki

Ćwiczenia laboratoryjne (Kolokwium praktyczne) – ['K1', 'U1', 'W1'] – Rozwiązanie podanych zagadnień, w szczególnych przypadkach może się odbyć w innej formie

Wykład (Egzamin pisemny) – ['K1', 'U1', 'W1'] – Egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru przez MS Teams bądź w formie zadań w formie standardowej

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Dokumentacja MySQL 8.0

brak; brak; 2024; Strony: ; Tom: ;

2. Dokumentacja Oracle

brak; brak; 2024; Strony: ; Tom: ;

3. Systemy baz danych. Kompletny podręcznik. Wydanie II

Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom; Helion; 2011; Strony: ; Tom: ;

4. Wprowadzenie do Systemów Baz Danych

Elmasri Ramez, Navathe Shamkant B.; Helion; 2019; Strony: ; Tom: ;

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Kurs Introduction to Databases, Stanford

brak; brak; 2024; Strony: ; Tom: ;



UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
Wydział Matematyki i Informatyki
Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS – część B

Kod USOS: 17S1O-24BAZDAN

ECTS: 5,50

Cykl: 2026Z

Bazy danych

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: Wykład	30 h
- udział w: Ćwiczenia laboratoryjne	45 h
- konsultacje	4 h
	Ogółem: 79 h

2. Godziny samodzielnej pracy studenta:

- Przygotowanie do egzaminu, kolokwium, praca własna	64.00 h
	Ogółem: 64,00 h

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta Ogółem: 143,00 h

1 punkt ECTS = 25-30 h pracy przeciętnego studenta

Liczba punktów ECTS = 143,00 h : 26 h/ECTS = 5,50 ECTS

Średnio: 5,50 ECTS

- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 3.04 pkt ECTS

- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 2.46 pkt ECTS